Projektová práca

Cieľom projektu je navrhnúť, implementovať a experimentálne vyhodnotiť riešenie vybraného problému z oblasti spracovania prirodzeného jazyka. Projekt riešite v tímoch s **3 až 4 členmi**. Každý člen tímu musí mať prehľad o cieľoch, metodike, implementácii a výsledkoch celého projektu, nielen o svojej čiastkovej úlohe.

Riešenie musí vychádzať z prehľadu existujúcich prístupov, obsahovať funkčné baseline riešenie a vlastné experimenty alebo primerane náročné rozšírenie baseline. Dôraz sa kladie na metodicky správne vyhodnotenie, reprodukovateľnosť a vecnú interpretáciu výsledkov.

Projekt je hodnotený celkovo **20 bodmi**. Prvá a druhá etapa majú rovnakú váhu, každá maximálne **10 bodov**.

1. etapa – návrh projektu a baseline riešenie (10 bodov)

Kritérium	
Jasná formulácia problému, motivácia a ciele projektu	
Prehľad relevantnej literatúry, dátových zdrojov a existujúcich riešení	
Vhodnosť zvolených metrík a experimentálnej metodiky	
Návrh, implementácia a reprodukovateľnosť baseline riešenia	
Kvalita správy: štruktúra, zrozumiteľnosť a citovanie zdrojov	
Použitie LLM a AI agentov	
Spolu	**10**

2. etapa – vlastné riešenie a vyhodnotenie (10 bodov)

Kritérium	
Vlastný prínos: nové riešenie alebo podstatné a odôvodnené rozšírenie baseline	
Návrh a realizácia experimentov	
Správnosť a primeranosť experimentálneho vyhodnotenia	
Porovnanie s baseline a interpretácia výsledkov	
Záver, diskusia obmedzení, reprodukovateľnosť a kvalita odovzdávky	
Použitie LLM a AI agentov	
Spolu	**10**

Pri hodnotení sa zohľadňuje najmä primeraná náročnosť projektu, technická správnosť riešenia, kvalita experimentov, schopnosť interpretovať výsledky a zrozumiteľnosť dokumentácie.

Použitie LLM a AI agentov

Akékoľvek použitie veľkých jazykových modelov (LLM) alebo AI agentov musí byť zdokumentované v samostatnej prílohe. Uveďte použitý nástroj alebo model, účel jeho použitia, použité prompty a relevantné výstupy. Na túto prílohu sa nevzťahuje limit počtu strán. Nezdokumentované alebo zavádzajúce použitie týchto nástrojov môže viesť k zníženiu počtu bodov.

Bonusové body

Za mimoriadny prínos, ktorý preukázateľne presahuje povinné požiadavky projektu, možno udeliť najviac **15 bonusových bodov**.

Bonusové body sa posudzujú až po vyhodnotení oboch etáp. Rovnaký výstup nemožno započítať súčasne do základného aj bonusového hodnotenia.

Uvedené aktivity nie sú automaticky bonusové. Hodnotí sa ich rozsah, odborná náročnosť, kvalita realizácie a overiteľnosť výsledkov.

Vytvorenie vlastného datasetu

- netriviálny zber a čistenie dostatočného množstva dát;
- jasné anotačné pravidlá a zdokumentovaný anotačný proces;
- nezávislá anotácia časti dát aspoň dvoma anotátormi;
- vyhodnotenie zhody anotátorov a analýza nezhôd;
- zverejnenie datasetu s licenciou, datasheetom a reprodukovateľným postupom spracovania.

Poloautomatická anotácia pomocou LLM bez dôslednej ľudskej kontroly sa nepovažuje za bonusový prínos.

Vlastný model alebo netradičné technické riešenie

- odborné zdôvodnenie, prečo pre daný problém nestačí existujúci predtrénovaný model alebo štandardný postup;
- vlastný návrh modelu alebo podstatná implementačná práca;
- férové experimentálne porovnanie s relevantnými existujúcimi riešeniami;
- ablačné experimenty alebo nový podložený poznatok o správaní navrhnutého riešenia.

Samotný tréning modelu Word2Vec, FastText alebo menšieho transformera, prípadne fine-tuning pomocou LoRA alebo QLoRA, nezakladá automatický nárok na bonusové body.

Nasadenie a reálne použitie

- stabilné verejné nasadenie riešenia s reprodukovateľným prostredím;
- testovanie riešenia používateľmi mimo autorského tímu;
- zdokumentovanie spätnej väzby alebo správania systému a následná úprava riešenia na základe získaných zistení.

Samotné vytvorenie jednoduchého rozhrania pomocou nástrojov ako Streamlit alebo Gradio sa nepovažuje za bonusový prínos.

Nadštandardná analýza výsledkov

- systematická manuálna analýza dostatočne veľkej vzorky chýb;
- použitie vopred definovanej taxonómie chýb a nezávislé overenie ich kategorizácie;
- návrh zlepšenia odvodený z analýzy chýb a jeho potvrdenie novým experimentom na oddelených dátach.

Uvedenie niekoľkých príkladov nesprávnych predikcií alebo základná ablačná tabuľka sa považujú za súčasť štandardného vyhodnotenia projektu.

Nezávislá reprodukovateľnosť

- osoba mimo autorského tímu úspešne spustí projekt v čistom prostredí iba na základe odovzdanej dokumentácie;
- táto osoba reprodukuje hlavné výsledky projektu v stanovenej tolerancii.

Použitie Dockeru, nástrojov na sledovanie experimentov alebo vytvorenie zdokumentovaného verejného repozitára samo osebe nezakladá nárok na bonusové body.